

Progetto di Scalable and Cloud Programming

Marzia De Maina

Matricola N. 0001194461

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

`marzia.demaina@studio.unibo.it`

Anno Accademico 2025–2026

1 Introduzione

L'obiettivo del progetto è realizzare un'applicazione distribuita in Scala e Apache Spark che, dato un dataset di eventi sismici, identifichi la coppia di località in cui i terremoti si verificano nello stesso giorno con la massima frequenza, elencando le date in cui tale co-occorrenza si è verificata. L'analisi viene eseguita sul dataset completo (circa 3,4 milioni di record) tramite cluster Spark gestiti su Google Cloud Dataproc. Il codice sorgente è disponibile all'indirizzo <https://github.com/marziademaina/earthquake-cooccurrence>.

1.1 Pre-processing sui dati

Il pre-processing sui dati grezzi è avvenuto come segue:

- **Arrotondamento delle coordinate** alla prima cifra decimale con `HALF_UP` e utilizzo di `java.math.BigDecimal` per evitare le imprecisioni del floating point.
- **Estrazione della sola data** dall'istante temporale, così che la finestra di co-occorrenza sia di un giorno.
- **Deduplicazione** delle terne (`lat`, `lon`, `data`).

2 Approccio implementato

L'approccio implementato si basa sul paradigma *map-reduce* di Spark e sfrutta le RDD per controllare in modo esplicito le fasi di trasformazione e aggregazione.

2.1 Rappresentazione compatta dei dati

Per ridurre l'occupazione di memoria e velocizzare lo shuffle, le strutture dati usate sono volutamente compatte:

- Ogni cella geografica è rappresentata dalla `case class Cell(latTenths: Int, lonTenths: Int)`, che memorizza la coordinata arrotondata come intero moltiplicato per dieci (es. 38,8 → 388).
- Ogni data è codificata come `Int` nel formato `YYYYMMDD` (es. 2024–03–12 → 20240312).

2.2 Pipeline di elaborazione

Lettura e ripartizionamento

Il CSV viene letto come `DataFrame` e immediatamente ripartizionato in N partizioni (parametro di configurazione). Il ripartizionamento iniziale è importante per evitare un'asimmetria dei dati nelle fasi successive: lo shuffle viene eseguito una sola volta sul dataset intero anziché correggere uno sbilanciamento già consolidato.

Aggregazione per data con deduplicazione locale

L’RDD viene aggregato per data con `aggregateByKey` usando `HashSet[Cell]` come accumulatore. Il *combiner locale* deduplica le celle direttamente all’interno di ciascuna partizione, prima dello shuffle. Di conseguenza la quantità di dati trasferiti in rete dipende dal numero di *celle distinte* per giorno e non dal numero totale di eventi. Le date con una sola cella vengono filtrate (non possono produrre coppie). L’RDD risultante è messo in cache perché verrà riutilizzato due volte: prima per il conteggio delle coppie, poi per il recupero finale delle date.

Generazione delle coppie e conteggio

Per ciascuna data, le celle sono già ordinate canonicamente. Per ogni coppia (i, j) con $i < j$ viene emessa la tupla $((\text{cell}_i, \text{cell}_j), 1)$. L’uso di un’iterazione con indici espliciti su un array pre-ordinato evita di dover normalizzare le coppie che sono già in ordine canonico. Le occorrenze vengono poi sommate con `reduceByKey(_ + _)`: il combiner locale di `reduceByKey` aggrega le occorrenze *in partizione* prima dello shuffle, riducendo il traffico di rete.

Selezione e recupero della coppia vincente

La coppia con il massimo numero di co-occorrenze è ottenuta tramite una `reduce` distribuita sull’RDD dei conteggi, senza raccogliere l’intero RDD sul driver. L’RDD cached al passo 2 viene filtrato per estrarre le sole date in cui entrambe le celle della coppia vincente compaiono. In questo modo non è necessario ricostruire da capo l’aggregazione, che rappresenta la parte più costosa della pipeline.

2.3 Considerazioni sull’approccio

Una soluzione alternativa basata su `groupByKey` per data, seguita da `distinct` per la deduplicazione, è stata valutata e scartata: `groupByKey` costringe a trasferire tutti gli eventi nello shuffle senza riduzione locale, e la deduplicazione richiede uno shuffle aggiuntivo. Sperimentalmente, su cluster con macchine `n2-standard-2`, questa variante è risultata persino fallire con errori di out-of-memory (Container killed, exit code 143) sui worker. La pipeline basata su `aggregateByKey` è invece risultata stabile in tutte le configurazioni testate.

3 Analisi

3.1 Setup sperimentale

Gli esperimenti sono stati eseguiti sul **dataset completo** (~3,4 milioni di record) su cluster Google Cloud Dataproc. Per valutare l’impatto del tipo di macchina, sono state testate due configurazioni hardware:

- **n2-standard-4** (4 vCPU, 16 GB RAM) - macchina richiesta dalle specifiche del progetto. A causa del limite della quota CPU globale dell’account education (16 vCPU complessive), è stato possibile testare configurazioni con 2 e 3 worker (master + 3 worker = $4 + 3 \times 4 = 16$ CPU, al limite della quota); 4 worker avrebbero richiesto 20 CPU, oltre il limite.
- **n2-standard-2** (2 vCPU, 8 GB RAM) - usata per completare lo studio con 4 worker, dato che con questa macchina il cluster a 4 worker richiede solo $2 + 4 \times 2 = 10$ CPU.

Sono stati testati i seguenti valori per il numero di partizioni Spark: 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256.

3.2 Risultati grezzi

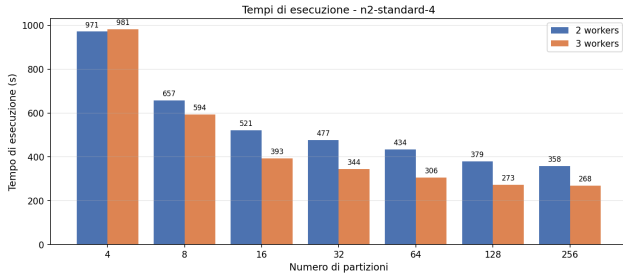
L’esecuzione dei 35 test totali è stato realizzata attraverso lo script python automatizzato `benchmark.py`. I risultati di ogni run vengono salvati incrementalmente in un file di log `benchmark_log.txt`. Le Tabelle ?? e ?? riportano i tempi di esecuzione misurati, rispettivamente per `n2-standard-4` e `n2-standard-2`.

Tabella 1: Tempi di esecuzione (s) - cluster con **n2-standard-4**.

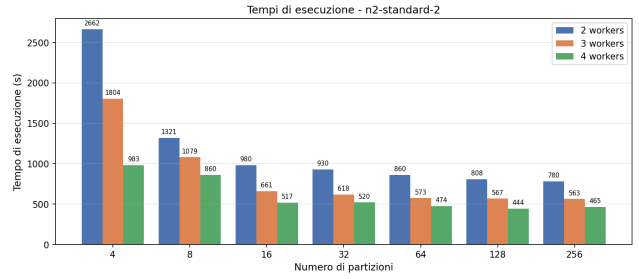
Workers	Partizioni						
	4	8	16	32	64	128	256
2	971,89	657,41	521,98	477,32	434,11	379,22	358,74
3	981,99	594,39	393,49	344,46	306,04	273,06	268,27

Tabella 2: Tempi di esecuzione (s) - cluster con **n2-standard-2**.

Workers	Partizioni						
	4	8	16	32	64	128	256
2	2662,86	1321,49	980,96	930,70	860,00	808,87	780,90
3	1804,11	1079,47	661,29	618,87	573,18	567,88	563,20
4	983,68	860,37	517,71	520,13	474,82	444,70	465,59



(a) **n2-standard-4**



(b) **n2-standard-2**

Figura 1: Tempi di esecuzione per ciascuna combinazione di worker e partizioni.

3.3 Impatto del numero di partizioni

Con 4 partizioni il parallelismo è limitato a 4 task concorrenti. Su un cluster con 4 worker **n2-standard-2** sono disponibili $4 \times 2 = 8$ core: solo $4/8 = 50\%$ può essere effettivamente utilizzato. L'effetto è visibile sia nei cluster **n2-standard-4** con 3 worker (tempo praticamente identico a 2 worker: 982 s vs 972 s), sia nei cluster **n2-standard-2** con 4 worker (tempo 984 s, addirittura peggiore di quanto si ottiene aumentando le partizioni). Aumentando il numero di partizioni a 16 o più, il tempo si riduce notevolmente perché i core vengono progressivamente saturati. Al crescere ulteriore del numero di partizioni i miglioramenti diventano marginali. Per esempio, su **n2-standard-4** con 3 worker, passando da 64 a 256 partizioni il tempo si riduce solo del $\sim 12\%$ ($306 \rightarrow 268$ s). In modo simile, su **n2-standard-2** con 4 worker il minimo è raggiunto a 128 partizioni (445 s), oltre cui il tempo addirittura risale leggermente per via dell'overhead di scheduling e dei costi di shuffle su task molto piccoli.

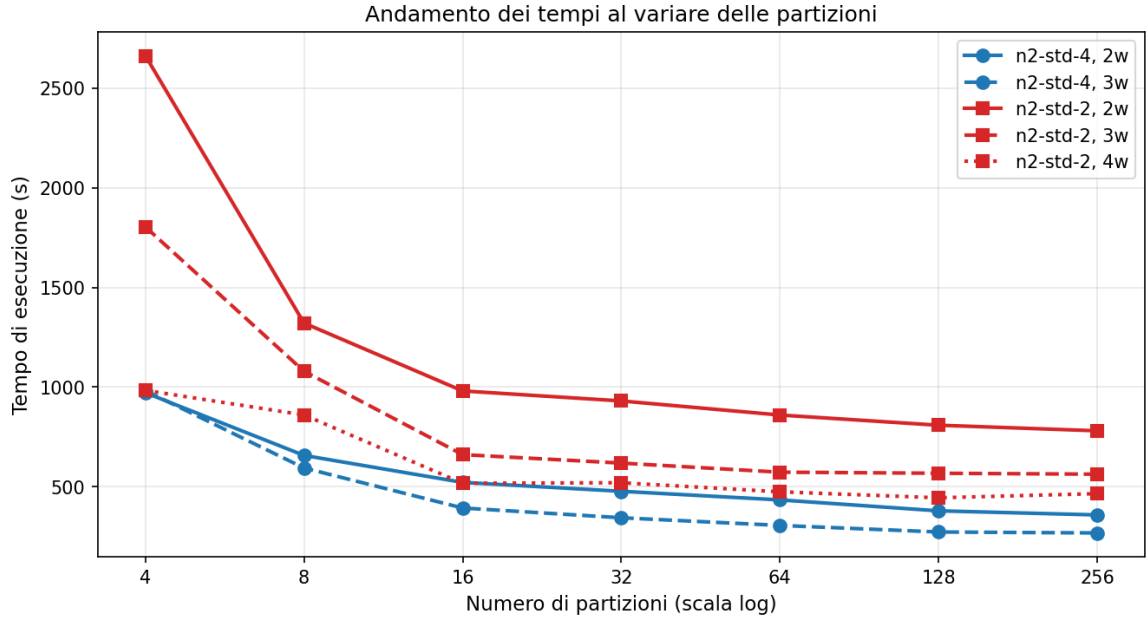


Figura 2: Andamento del tempo al crescere del numero di partizioni (scala logaritmica).

3.4 Strong scaling: speedup ed efficienza

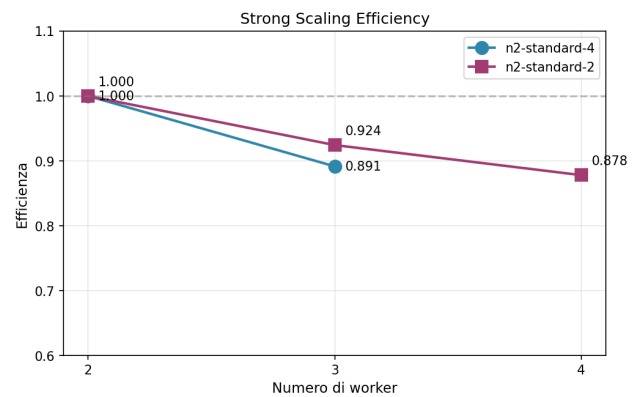
Per ciascun cluster si considera il tempo di esecuzione ottimale.

Tabella 3: Speedup ed efficienza usando i best time per ciascuna configurazione.

Macchina	Workers	Best time (s)	Speedup	Efficienza
n2-standard-4	2	358,74	1,00	1,000
n2-standard-4	3	268,27	1,34	0,891
n2-standard-2	2	780,90	1,00	1,000
n2-standard-2	3	563,20	1,39	0,924
n2-standard-2	4	444,70	1,76	0,878



(a) Speedup



(b) Efficienza

Figura 3: Analisi di strong scaling per entrambe le macchine.

I risultati mostrano una buona scalabilità in entrambe le configurazioni hardware: sull'**n2-standard-2** si osserva che l'efficienza diminuisce leggermente da 3 a 4 worker (0,924 $\rightarrow$ 0,878).

3.5 Parallelizzazione

Grazie alla legge di Amdahl è possibile stimare la frazione seriale f del workload. Con il range più ampio disponibile (n2-standard-2, da 2 a 4 worker, quindi $p = 2$ e $S = 1,76$):

$$f \approx 0,14 \Rightarrow \text{frazione parallelizzabile} \approx 86\%$$

Questo risultato indica una pipeline ben parallelizzata, con una componente seriale e di overhead (shuffle, sincronizzazione, scheduling) attorno al 14%.

4 Conclusioni

L'approccio basato su **aggregateByKey** con **HashSet** per la deduplicazione locale e **reduceByKey** per il conteggio delle coppie permette di eseguire con successo l'analisi sull'intero dataset entro tempi nell'ordine dei minuti, anche su cluster di dimensioni modeste. Una variante con **groupByKey** è stata valutata e scartata per scarse prestazioni ed errori OOM su macchine piccole. Il numero di partizioni ha un impatto critico sulle prestazioni: sotto-partizionare lascia i core inattivi (le configurazioni con 4 partizioni sono circa 3 volte più lente di quelle con 256), mentre sopra-partizionare introduce overhead non trascurabili.

Il numero di co-occorrenze trovate è 10.014 con la coppia ((38.8, -122.8), (38.8, -122.7)).

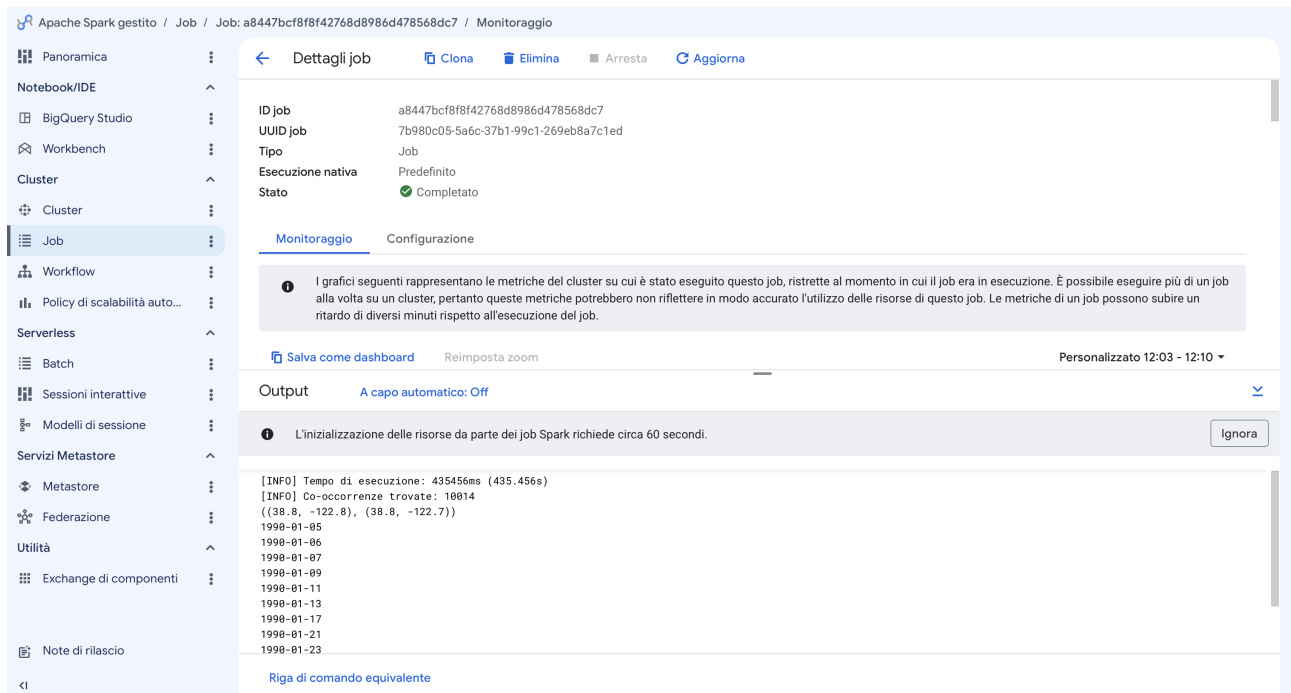


Figura 4: Esempio di output di co-occorrenze e date.

Codice Sorgente

<https://github.com/marziademaina/Progetto-di-Scalable-and-Cloud-Programming>.